



Dérivation et intégration numérique

BBT

Compétences Visées :

- ☐ Résoudre numériquement une équation ou un système d'équations (réécriture des équations d'un problème, résolution de problèmes du type $f(x)=0$, intégration et dérivation numérique) ;
- ☐ Mener une simulation numérique.

1 LE CONTEXTE

Le test d'un réseau de communication est très dépendant de sa charge.

La table à bille a été créée pour permettre de rendre objectif, en situation réelle d'usage, la performance d'un réseau. Elle a été créée, plus particulièrement, pour évaluer en utilisation « temps réel » les performances d'un réseau 5G.

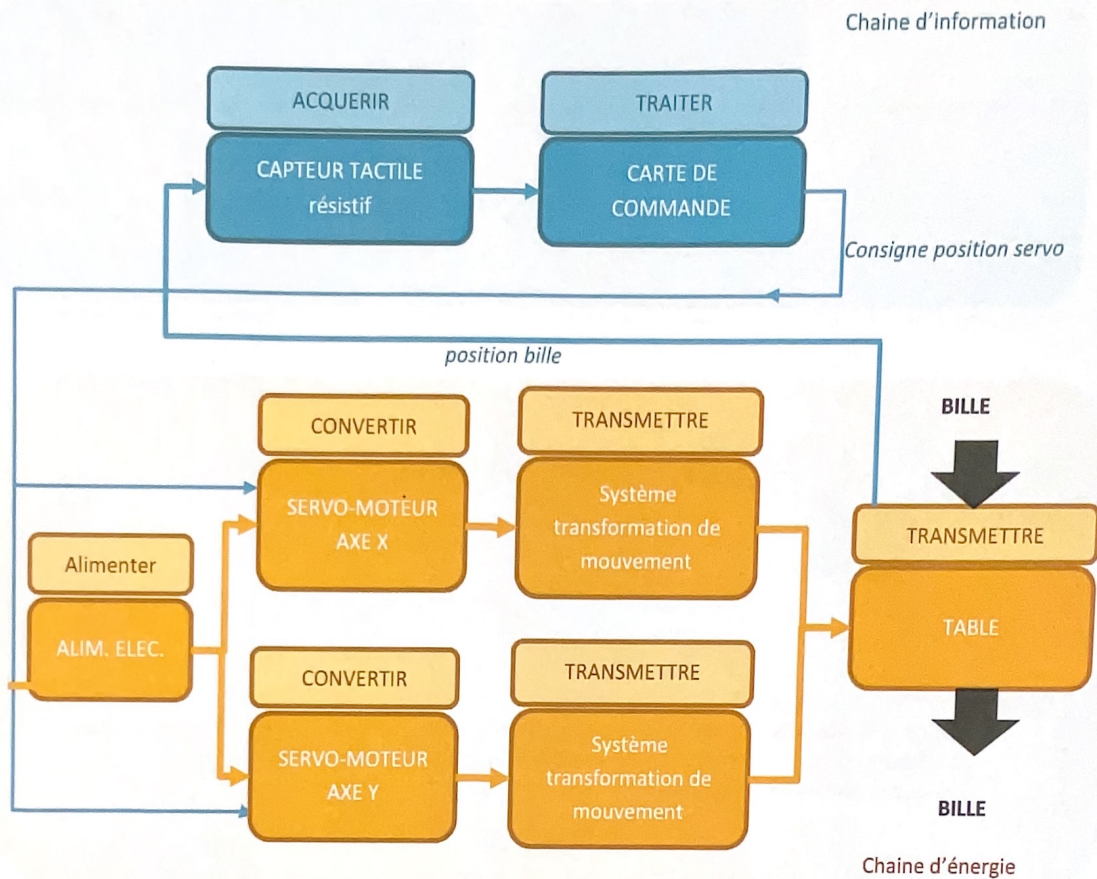
2 PRESENTATION

La table à bille est constituée principalement d'une dalle tactile sur laquelle peut circuler une bille.

La commande sollicite deux servo-moteurs qui pilotent par l'intermédiaire d'un système de transformation de mouvement les deux mouvements de rotations nécessaires au déplacement de la bille.

La dalle tactile support de la bille renvoie en permanence à la commande sa position et permet ainsi la gestion du mouvement souhaité et de son équilibre



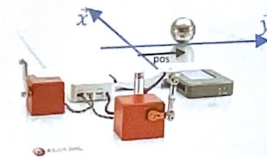


3 PARTIE 1 : DERIVATION DE LA POSITION

La dalle tactile est un capteur permettant de mesurer en temps réel les positions de la bille sur la table suivant les 2 directions $\vec{x}$ et $\vec{y}$. Ces positions mesurées permettent d'élaborer la consigne à envoyer aux servomoteurs afin de modifier la position de la table, de façon à garder la bille dans une position donnée stable.

L'utilisation d'un correcteur de type PID permet d'améliorer les performances de l'asservissement.

En effet l'emploi notamment du correcteur dérivé, permet d'apporter un aspect prédictif, en ajoutant au calcul de l'écart, en plus des informations de position, l'information de la vitesse de la bille (dérivée de la position).



Objectif du TP : Nous allons dans ce TP, à partir des données mesurées de la position, calculer la vitesse, par dérivation numérique.

Lecture des données expérimentales

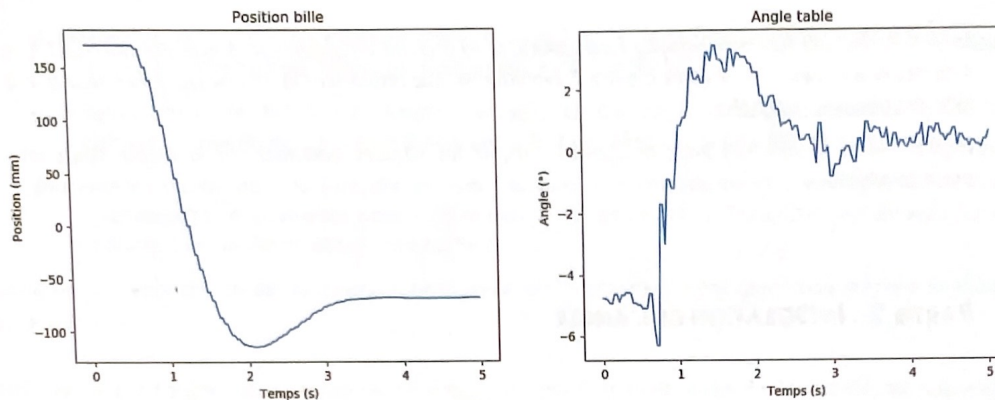
On dispose d'un fichier « *donnees_exp.txt* » issu d'une mesure réalisée précédemment.

La table était initialement basculée d'un angle d'environ -5° (bille décalée du centre), puis la bille a été lâchée. Le système a réagi en modifiant l'angle de la table de manière à ramener la bille dans une position fixe, table horizontale.

Question 1. Après avoir copié le répertoire contenant les fichiers source dans votre espace personnel, exécuter le « fichier `BBTintegderiv_eleve.py` » en pensant bien à choisir l'option « Exécuter en tant que script » de manière à ce que le fichier expérimental soit bien trouvé dans le répertoire courant. Afficher dans le shell les 2 tableaux : angles, position.

Les capteurs délivrent une prise de mesure toutes les 0.03 secondes. Un tableau **temps** contenant autant de valeurs que les tableaux **angles** et **position**, séparées d'un intervalle de 0.03s a été créé.

Question 2. Tracer sur deux figures séparées, la position de la bille en fonction du temps, et la position de la table en fonction du temps. (cf ci-dessous, vous pouvez vous aider de l'annexe sur les tracés avec Matplotlib enfin de document)



Dérivée numérique basique

Pour estimer la dérivée on utilisera dans un premier temps l'approximation suivante :

$$d_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$$

d_i étant la dérivée au point i de la fonction définie par les listes : $[x_0, \dots, x_n]$ (abscisses) et $[y_0, \dots, y_n]$ (ordonnées)

Question 3. Ecrire une fonction `derivee(x, y)` prenant la liste des abscisses x et la liste des ordonnées y et retournant la liste des dérivées. Calculer alors la dérivée de la position, et tracer la vitesse de la bille en fonction du temps.

On observe une courbe très bruitée, ce qui est typique des problèmes de dérivation numérique issue de données expérimentales.

Dérivée numérique symétrique

On propose d'utiliser une autre méthode pour estimer la dérivée, dite **dérivée numérique symétrique**:

$$d_i = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{x_{i+1} - x_{i-1}}$$

Question 4. Ecrire une fonction `derivee_symetrique(x, y)` prenant la liste des abscisses x et la liste des ordonnées y et retournant la liste des dérivées. Calculer alors la dérivée de la position, et tracer la vitesse de la bille en fonction du temps, sur la même figure que précédemment.

On observe une amélioration. On peut continuer dans cette voie, en prenant des points encore plus écartés pour calculer la dérivée.

On a donc un lien de proportionnalité entre l'angle de la table et l'accélération :

$$a(\text{mm/s}^2) = k \alpha(^{\circ}) \quad \text{avec } k \approx 174 \text{ mm/s}^2 / ^{\circ}$$

L'intégration de l'angle α de la table donne, dans ce cas bien précis, accès à la vitesse de la bille à un coefficient multiplicateur près.

$$v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0 = k \int_0^t \alpha(t)dt + v_0 \quad (1)$$

v_0 est la vitesse obtenue pour $t = 0$ (constante d'intégration)

Question 7. A partir des listes expérimentales, repérer l'indice de la liste correspondant à l'instant où la vitesse de la bille est nulle (début du mouvement, $t = 0$, $v = v_0 = 0$).

Question 8. Ecrire une fonction `rectangle_gauche(y, x)`, qui calcule l'intégrale avec la méthode des rectangles à gauche de la fonction définie par la liste des abscisses x , et la liste des ordonnées y .

Question 9. Calculer alors la liste des vitesses obtenues par l'expression (1). Vous pouvez utiliser les fonctionnalités des tableaux numpy (cf remarque en fin de page). Tracer sur une nouvelle figure, et comparer avec la vitesse obtenue en partie 1.

Observer le phénomène de dérive, phénomène typique lié à l'intégration numérique, chaque erreur se sommant et se cumulant.

On observe que l'angle obtenu expérimentalement n'est pas tout à fait nul en fin de mesure, alors que la bille était pourtant stabilisée, donc la table horizontale ($\alpha = 0$). Ceci est dû à une erreur de calibrage de la centrale inertielle (IMU).

Question 10. Créer un tableau `angle_recales` : tableau obtenu par translation du tableau `angles`, de manière à obtenir un angle nul dans la plage de fin de mesure.

Question 11. Reprendre la questions 9 avec ce nouveau tableau. Comparer.

Remarque : Les tableaux numpy

Le type tableau numpy (`numpy.ndarray`) est un type très pratique pour le calcul numérique.

Pour convertir une liste en tableau numpy :

```
>>> a = np.array([4,7,9])
>>> a
array([4, 7, 9])
```

L'un des intérêts des tableaux numpy est de pouvoir réaliser une opération « terme à terme » sans réaliser nécessairement de boucle :

```
>>> a=np.array([4,7,9])

>>> a*2
array([ 8, 14, 18])

>>> a-1
array([3, 6, 8])

>>> a+a
array([ 8, 14, 18])
```

Aide mémoire Matplotlib

<code>import matplotlib.pyplot as plt</code>	chargement de la sous-bibliothèque pyplot de la bibliothèque matplotlib
<code>plt.plot([x1,...,xn], [y1,...,yn])</code>	création d'une ligne brisée
<code>plt.xlabel('Nom de l'axe des x')</code>	attribution d'un nom à l'axe des x
<code>plt.ylabel('Nom de l'axe des y')</code>	attribution d'un nom à l'axe des y
<code>plt.title('Titre de la figure')</code>	attribution d'un titre à la figure
<code>plt.axis([xmin,xmax,ymin,ymax])</code>	pour imposer les axes
<code>plt.axis('equal')</code>	pour un repère orthonormé
<code>plt.grid()</code>	ajout d'une grille
<code>plt.savefig('jolie_figure.pdf')</code>	enregistrement du graphique
<code>plt.figure()</code>	pour créer une autre fenêtre (tracé de courbes séparées)
<code>plt.show()</code>	tracé du graphique